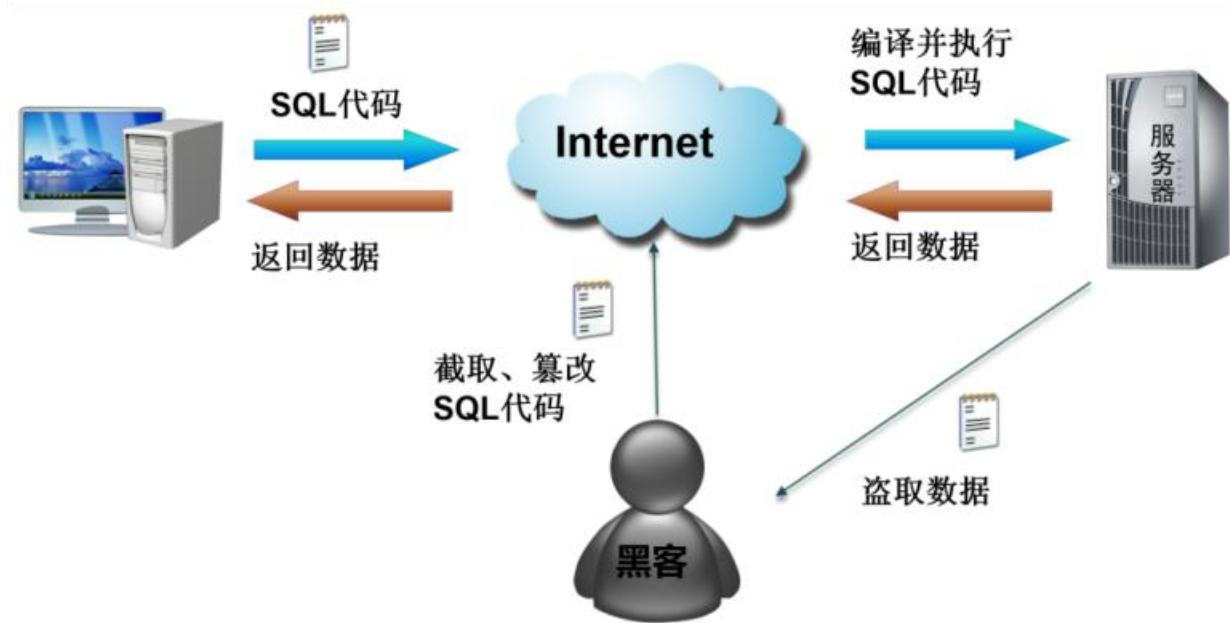




6.1 存储过程



存储过程介绍



1 数据不安全，通过网络传送SQL代码，容易被未授权者截获。

2 每次提交SQL代码都需要经过语法编译后再执行，影响应用程序的运行性能。

3 对于反复执行的相同SQL代码，将会在网上多次传送，增加网络传输量。



存储过程介绍

- 存储过程（procedure）类似于C语言中的函数
- 用来执行管理任务或应用复杂的业务规则
- 存储过程可以带参数，也可以返回结果

存储过程相当于C语言中的函数

```
int sum(int a,int b)
{
    int s;
    s =a+b;
    return s ;
}
```



存储过程介绍

- 存储过程可以包含数据操纵语句、变量、逻辑 控制语句等



- 1.模块化程序设计
- 2.执行速度快，效率高
- 3.减少网络流量
- 4.具有良好的安全性



存储过程创建

存储过程是SQL与PL/SQL（即 Procedural Language，过程语言）的组合。

创建语法：

```
CREATE [ OR REPLACE ] [DEFINER = user] PROCEDURE procedure_name  
  [ ( {[ argmode ] [ argname ] argtype [ { DEFAULT | := | = } expression ]}[,...] ) ]  
  { IS | AS }  
  plsql_body  
  /
```

存储过程（PROCEDURE）的创建和执行与函数（FUNCTION）相近。

区别在于存储过程无返回值，函数有返回值。

plsql_body 即PL/SQL存储过程体（语法结构与匿名块相同）



存储过程 - 调用/删除语法

存储过程是SQL与PL/SQL（即 Procedural Language，过程语言）的组合。

调用语法：

```
CALL procedure_name ( param_expr );
```

删除语法：

```
DROP PROCEDURE [ IF EXISTS ] procedure_name [( param_expr )];
```

删除存储过程时，可以不指定参数列表及其外部的小括号。

如果不指定参数列表，且存在同名重载存储过程时，删除命令将一并进行删除。

--创建studentrecord表

CREATE TABLE studentrecord

(

id INTEGER,

name VARCHAR(20),

grade VARCHAR(10),

class VARCHAR(10)

);

--定义存储过程

CREATE PROCEDURE insert_data

(param1 INTEGER, param2 VARCHAR(20),param3 VARCHAR(10),param4 VARCHAR(10))

IS

BEGIN

INSERT INTO studentrecord VALUES(param1,param2,param3,param4);

END;

/

--调用存储过程

CALL insert_data(param1:=10000,param2:='Alan',param3:='大一',param4:='1班');

--删除存储过程

DROP PROCEDURE insert_data;



带参存储过程

存储过程中的参数与此非常类似，其分为以下两种。

- (1) 输入参数：可以在调用时向存储过程传递参数，此类参数可用来在存储过程中传入值。
- (2) 输出参数：如果希望返回值，则可以使用输出参数，输出参数后有"OUT"标记，执行存储过程后，将把返回值存放在输出参数中，可供其他SQL语句读取访问。

```
CREATE PROCEDURE usp_unpass(  
    subName VARCHAR(50),  
    score NUMERIC  
)  
AS  
DECLARE  
    v_subject_No INTEGER; -- 课程编号  
    v_exam_date TIMESTAMP; -- 最近考试时间  
BEGIN  
    . . . . .  
END;  
/*-----调用执行存储过程-----*/  
CALL usp_unpass('Python入门', 50);
```